Презентация по лабораторной работе №1

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-06

Содержание (i)

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

Выполнение дополнительного задания

1. Информация

Презентация по лабораторной работе №1

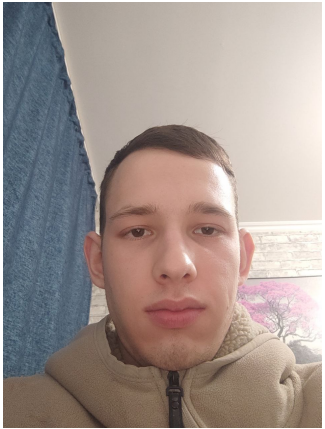
Автор: Гусев Степан Андреевич

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

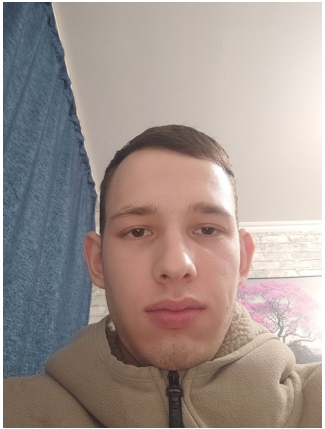
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич



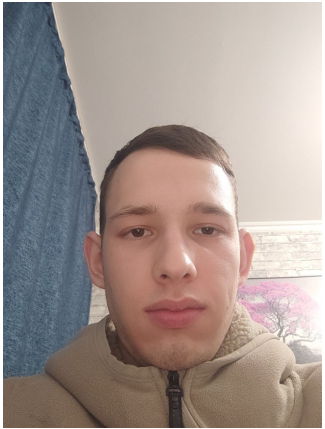
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



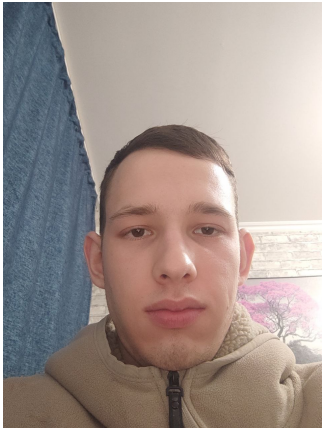
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



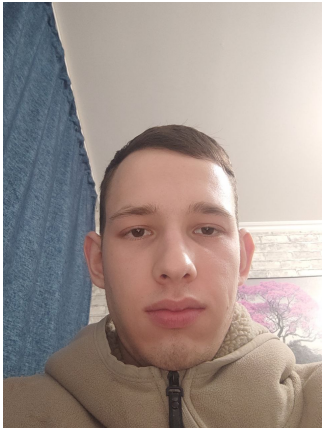
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- https://github.com/stepagusev



Цель

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройка минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1) Создание образа виртуальной машины

Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы

Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы
3) Действия после установки

Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы
3) Действия после установки
4) Настройка раскладки клавиатуры

Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы
3) Действия после установки
4) Настройка раскладки клавиатуры
5) Установка имени пользователя и названия хоста

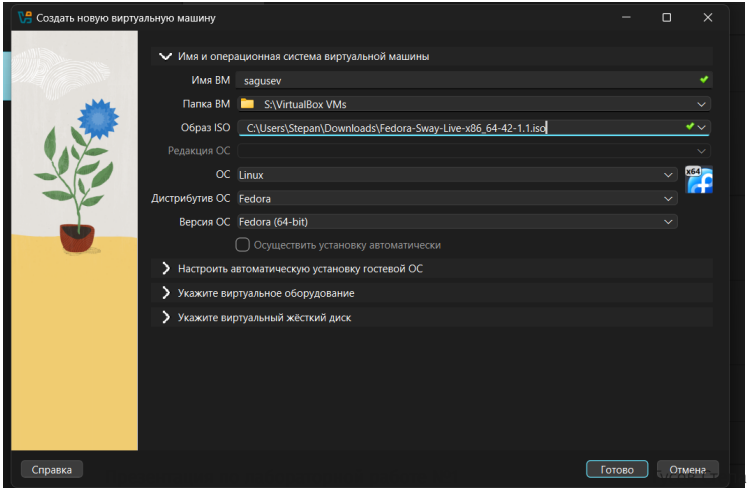
Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы
3) Действия после установки
4) Настройка раскладки клавиатуры
5) Установка имени пользователя и названия хоста
6) Установка программного обеспечения для создания документации

2. Выполнение лабораторной работы

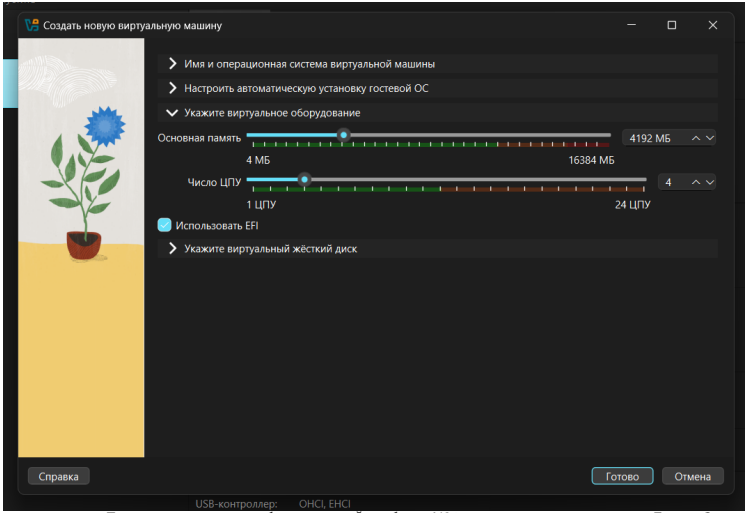
Установка Linux на VirtualBox

Запустил менеджер виртуальных машин, создал новую виртуальную машину, задал имя ВМ, указал место установки и указал файл образа ISO.

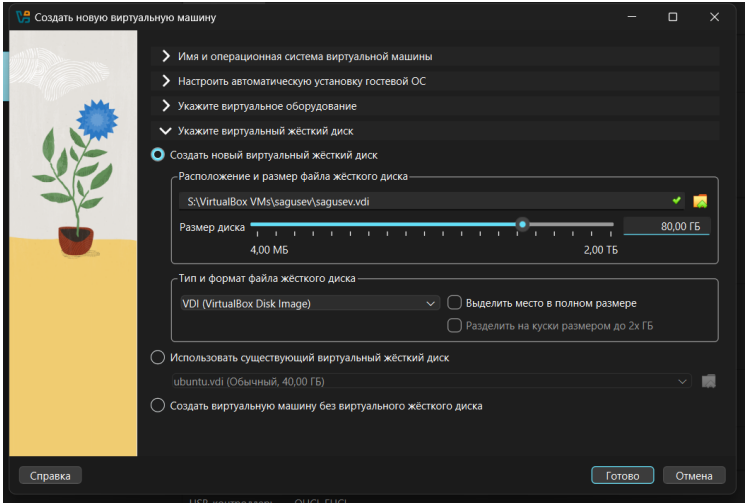


Установка Linux на VirtualBox

Выделил 4192мб оперативной памяти и 4 ЦПУ, нажал «Использовать EFI».



Создал новый виртуальный диск размером 80гб и формата VDI, нажал «Готово».



Перешёл в настройки ВМ, в разделе «Общее, Функции» указал двунаправленный общий буфер обмена и Drag-and-Drop.

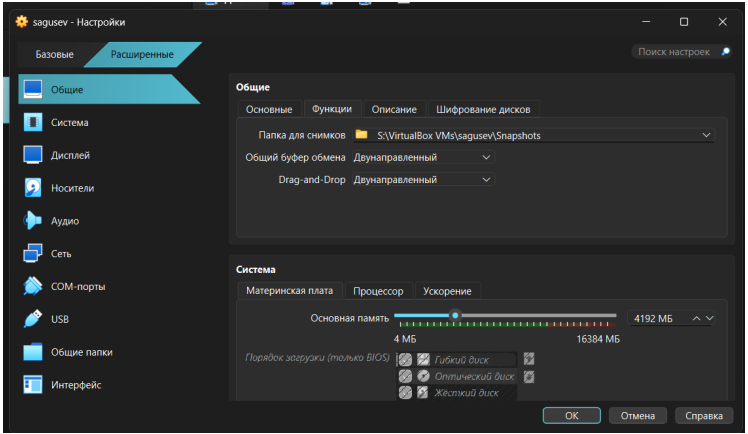


Рисунок 4: Настройка ВМ

В разделе «Дисплей» выбрал графический контроллер VMSVGA, включил 3D-ускорение и выделил 256мб видеопамяти.

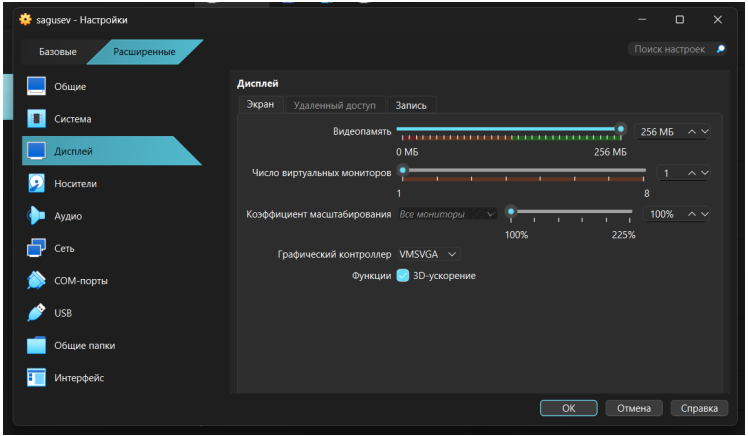


Рисунок 5: Настройка дисплея

В разделе «Носители» нажал «Живой CD/DVD».

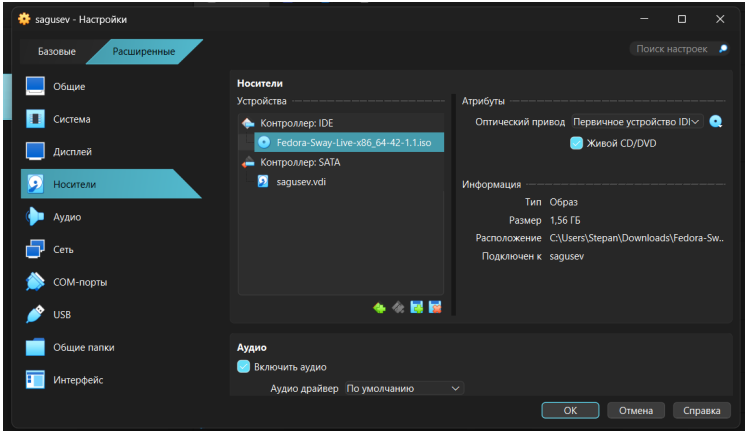


Рисунок 6: Настройка носителей

Запуск приложения для установки системы

Запустил ВМ, нажал Win+Enter, чтобы открыть терминал и прописал liveinst.

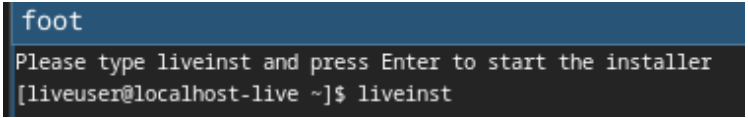
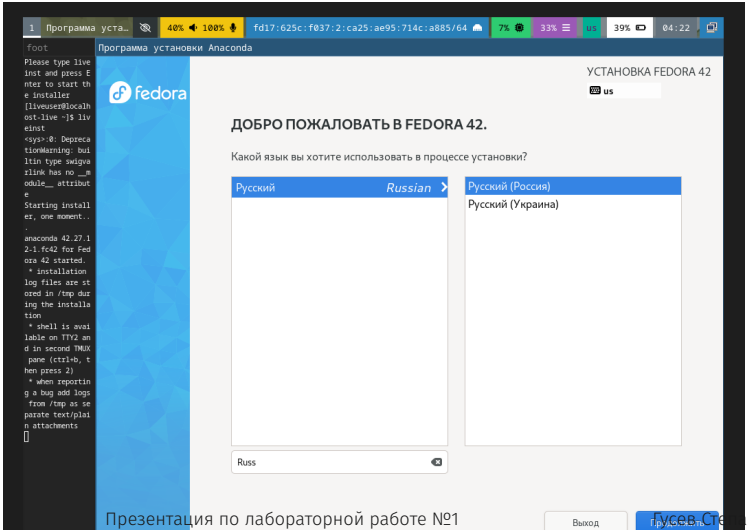


Рисунок 7: Запуск ВМ

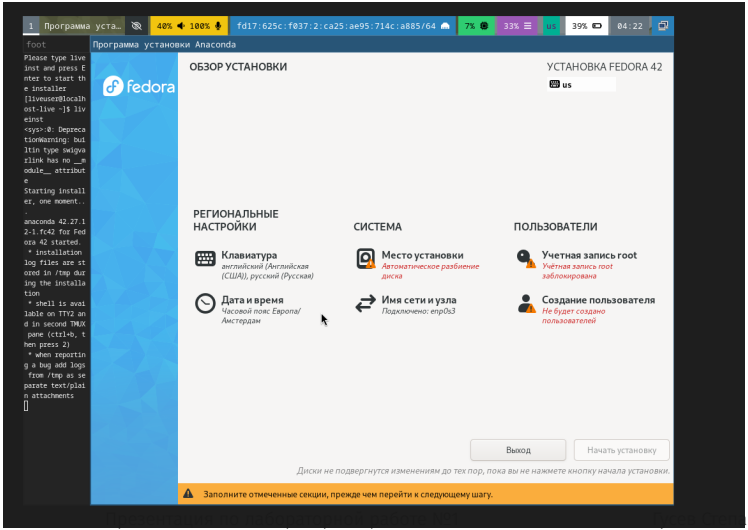
Установка системы на диск

Открылось окно с выбором языка, нажал «Продолжить».



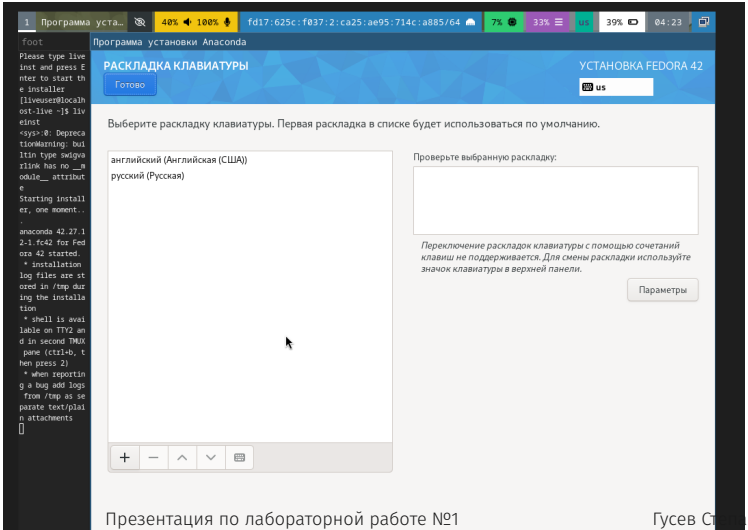
Установка системы на диск

Открылось окно с параметрами.



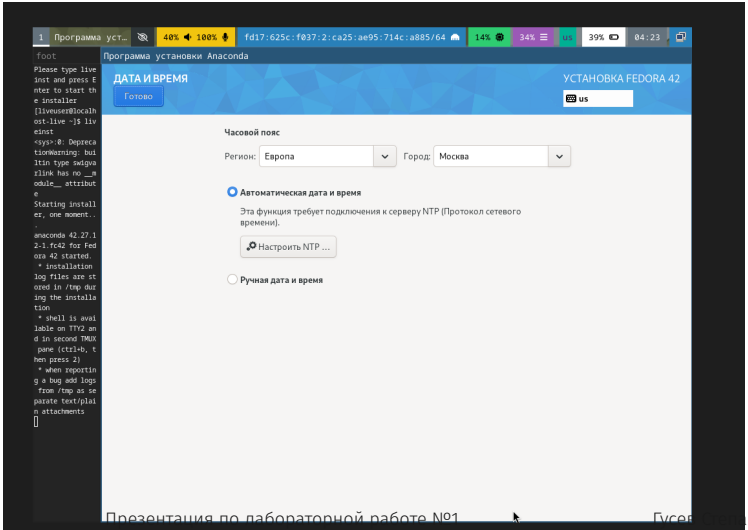
Установка системы на диск

В раскладке клавиатуры оставил всё по умолчанию.



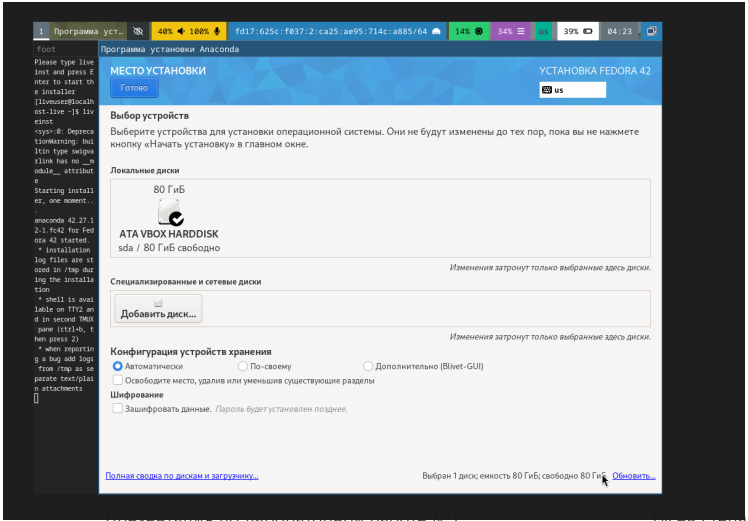
Установка системы на диск

В «Дата и время» выбрал Московский регион.



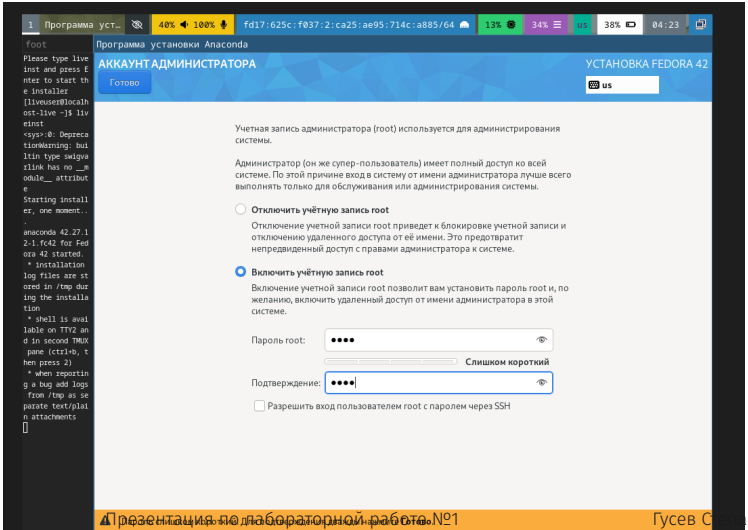
Установка системы на диск

В «Место установки» оставил всё по умолчанию.



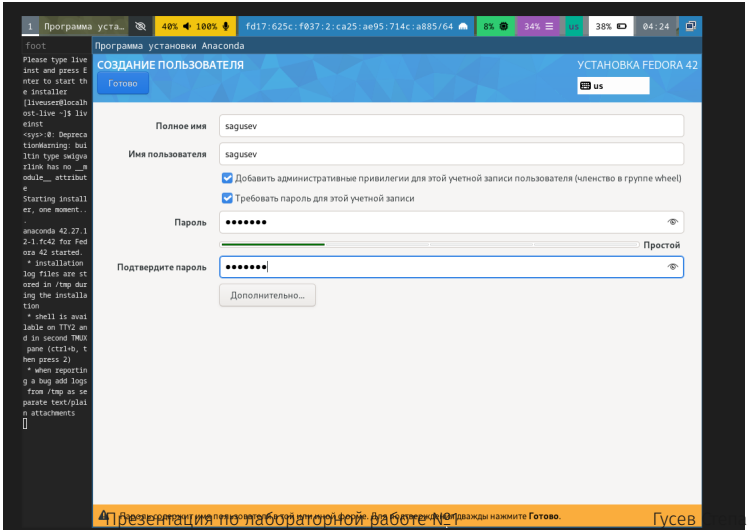
Установка системы на диск

Установил имя и пароль для пользователя root.



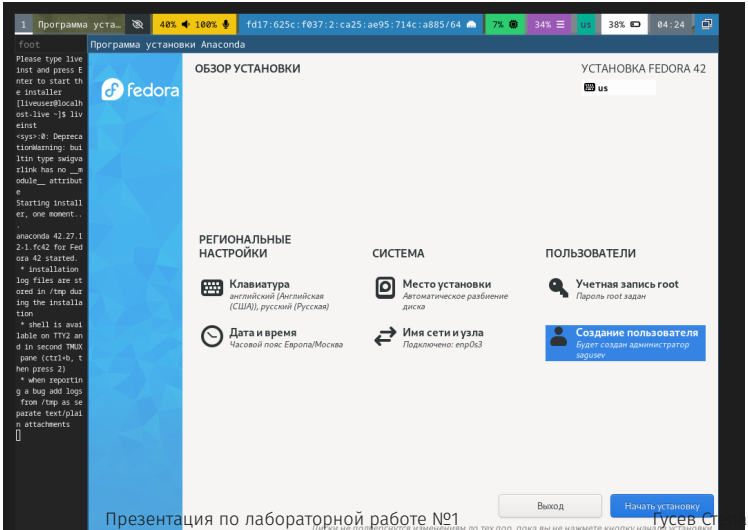
Установка системы на диск

Установил имя и пароль для своего пользователя.



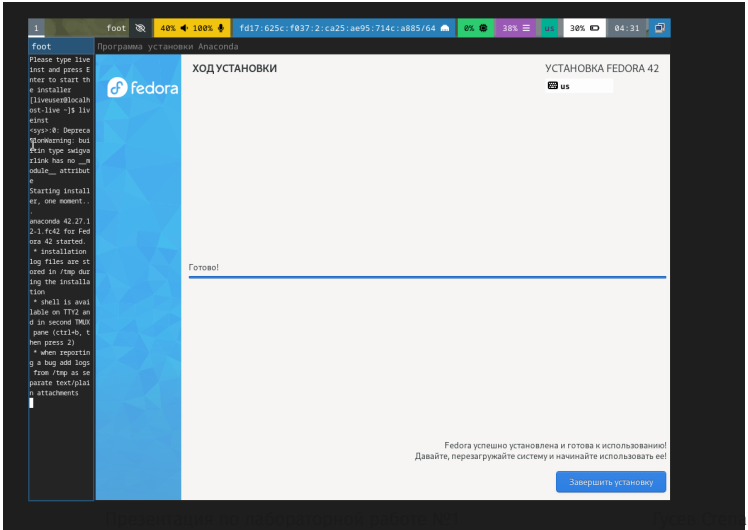
Установка системы на диск

Нажал «начать установку».



Установка системы на диск

Нажал «завершить установку» и выключил ВМ.



Установка системы на диск

В меню «Носители» изъял диск из виртуального привода.

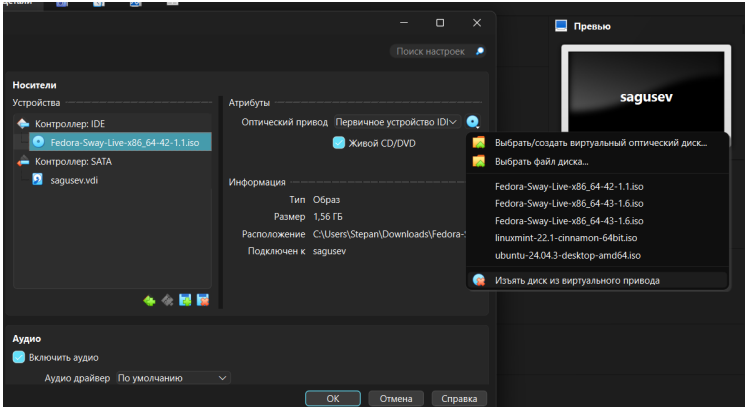


Рисунок 17: Изъятие диска

Установка системы на диск

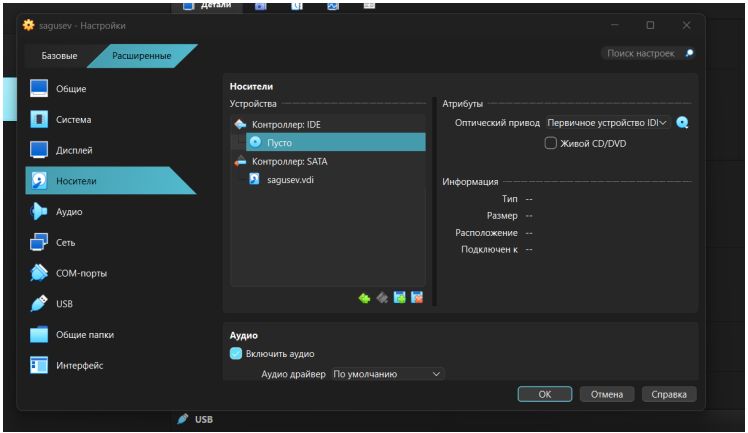
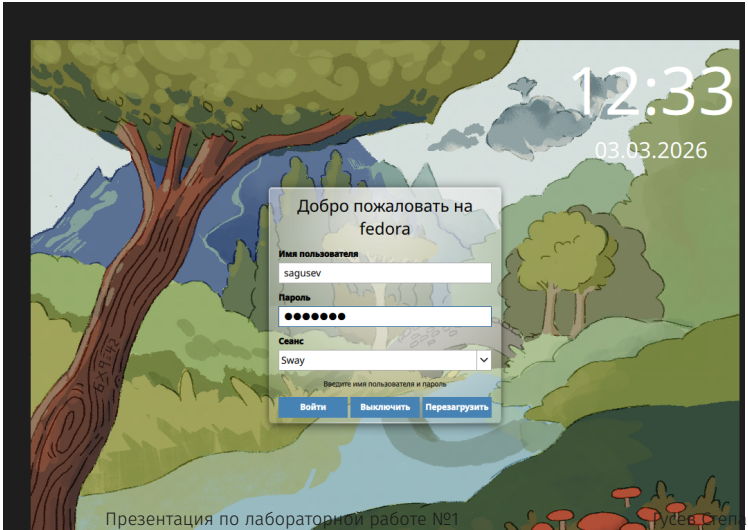


Рисунок 18: Диск изъят

После установки

Вошёл в ОС под заданной учётной записью.



Запустил терминал и прописал sudo -i, чтобы переключиться на роль супер-пользователя.

```
[sagusev@fedora ~]$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для sagusev:
```

Рисунок 20: Получение прав

Установил средства разработки.

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 21: Установка средств

Обновления

Обновил все пакеты.

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y update
```

Рисунок 22: Обновление пакетов

Повышение комфорта работы

Установил программы для удобства работы в консоли.

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y install tmux mc
```

Рисунок 23: Установка программ

Установил ПО.

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y install dnf-automatic
```

Рисунок 24: Установка ПО

С помощью текстового редактора nano открыл файл конфигурации.

```
[root@fedora ~]# nano /etc/dnf/automatic.conf
```

Рисунок 25: Открытие файла

Запустил таймер.

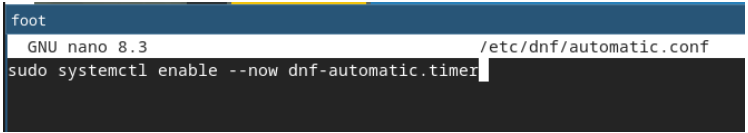


Рисунок 26: Запуск таймера

Отключение SE Linux

В файле конфигурации заменил значение «SELINUX», после перезагрузил ВМ.

```
foot
  GNU nano 8.3                                    /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-star
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi-Level Security protection.
```

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux.

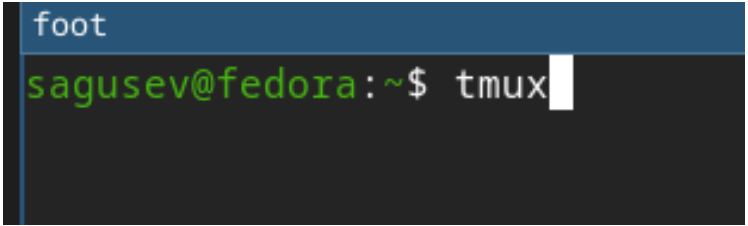


Рисунок 28: Запуск tmux

Создал конфигурационный файл.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway
sagusev@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
touch: невозможно выполнить touch для '/home/sagusev/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.c
onf': Нет такого файла или каталога
sagusev@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
sagusev@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 29: Создание файла

Отредактировал конфигурационный файл.

```
foot
  GNU nano 8.3      /home/sagusev/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 30: Редактирование файла

Переключился на супер-пользователя.

```
sagusev@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sagusev:
root@fedora:~#
```

Рисунок 31: Получение прав

Отредактировал другой конфигурационный файл.

```
  GNU nano 8.3                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_tongle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 32: Редактирование файла

Перезагрузил виртуальную машину.

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 33: Перезапуск ВМ

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux.

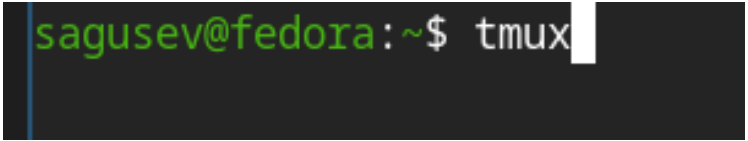


Рисунок 34: Запуск tmux

Переключился на супер-пользователя.

```
sagusev@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sagusev:
root@fedora:~#
```

Рисунок 35: Получение прав

Установил средства разработки.

```
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 36: Установка средств

Установил пакет DKMS.

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
```

Рисунок 37: Установка DKMS

Подключил образ диска дополнений гостевой ОС.

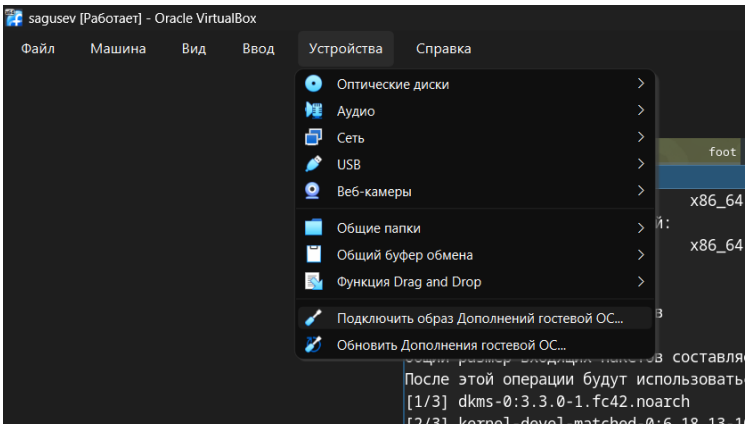


Рисунок 38: Подключение дополнений

Подмонтировал диск.

```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

Рисунок 39: Добавление диска

Установка драйверов для VirtualBox

Установил драйвера.

```
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.6 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed.  If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it.  If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system.  If you wish to replace
```

Рисунок 40: Установка драйверов

Перезагрузил виртуальную машину.

```
root@fedora:~# reboot
```

Рисунок 41: Перезапуск ВМ

Внутри ВМ добавил своего пользователя в группу bvoxsf.

```
sagusev@fedora:~$ sudo gpasswd -a sagusev vboxsf
[sudo] пароль для sagusev:
Добавление пользователя sagusev в группу vboxsf
```

Рисунок 42: Добавление пользователя

Подключение общей папки

В хостовой системе подключил разделяемую папку.

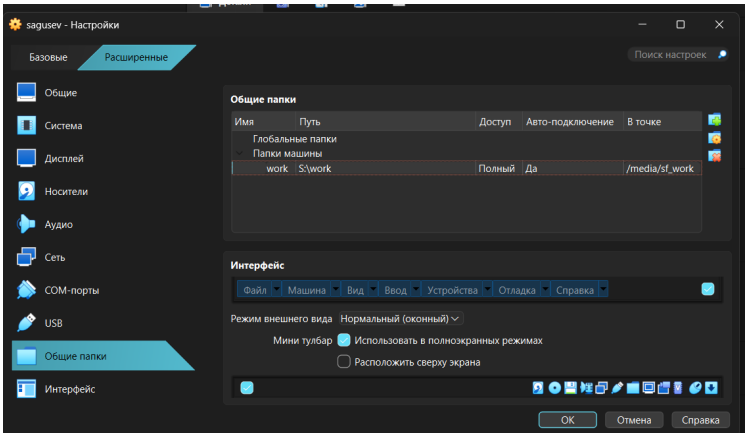


Рисунок 43: Подключение папки

Установка имени пользователя и названия хоста

При установке ВМ я не допустил ошибок, поэтому ничего исправлять не нужно было.

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux.

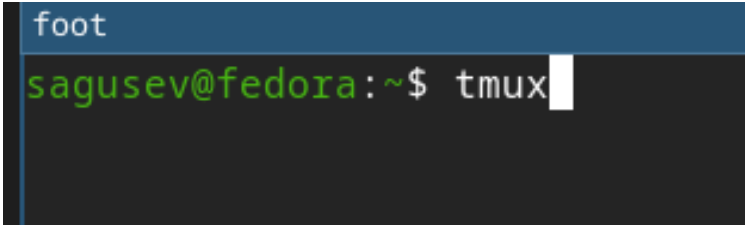


Рисунок 44: Запуск tmux

Переключился на роль супер-пользователя.

```
sagusev@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sagusev:
root@fedora:~#
```

Рисунок 45: Получение прав

Скачал архив с pandoc-crossref.

```
root@fedora:~/pandoctmp# wget https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.23a/
pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
```

Рисунок 46: Скачивание pandoc-crossref

Распаковал архив.

```
root@fedora:~/pandoctmp# xz -d pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
root@fedora:~/pandoctmp# tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar
```

Рисунок 47: Распаковка архива

Скачал архив с pandoc.

```
root@fedora:~/pandoctmp# wget https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/3.9/pandoc-3.9-linux-arm
64.tar.gz
```

Рисунок 48: Скачивание pandoc

Распаковал архив.

```
root@fedora:~/pandoctmp# tar -xzf pandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz
```

Рисунок 49: Распаковка архива

Скопировал бинарный файл pandoc в /usr/local/bin.

```
root@fedora:~/pandoctmp/pandoc-3.9/bin# cp pandoc /usr/local/bin/
```

Рисунок 50: Копирование pandoc

Скопировал бинарный файл pandoc-crossref в /usr/local/bin.

```
root@fedora:~/pandoctmp# cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
```

Рисунок 51: Копирование pandoc-crossref

Проверил, что копирование прошло успешно.

```
root@fedora:~/pandoctmp# ls -l /usr/local/bin/pandoc*
-rwxr-xr-x. 1 root root 173791648 мар  3 13:41 /usr/local/bin/pandoc
-rwxr-xr-x. 1 root root  63359448 мар  3 13:42 /usr/local/bin/pandoc-crossref
```

Рисунок 52: Проверка

Установил дистрибутив TeXlive.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 53: Установка TeX

3. Выводы

Выводы

В процессе проделанной работы я приобрёл практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы.

4. Выполнение дополнительного задания

В терминале ввёл команду dmesg | less.

```
sagusev@fedora:~$ dmesg | less
```

Рисунок 54: Выполнение команды

Выполнение дополнительного задания

Посмотрел последовательность загрузки системы.

```
[    0.000000] Linux version 6.18.13-100.fc42.x86_64 (mockbuild@f6ea277b1ff34b6a94fb2f1c1d57b668) (gcc
 (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.44-12.fc42) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb
 19 20:58:08 UTC 2026
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.13-100.fc42.x86_64 root=UUID=ab4a4908-
dd4f-4902-8f59-25504076b955 ro rootflags=subvol=root rhgb quiet nomodeset
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000ddea2fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ddea3000-0x00000000ddfb6fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ddfb7000-0x00000000deaecfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000deaed000-0x00000000ded6cfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ded6d000-0x00000000ded7efff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ded7f000-0x00000000dedfefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dedff000-0x00000000df11cfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df11d000-0x00000000df120fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df121000-0x00000000df122fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df123000-0x00000000df16dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df16e000-0x00000000dffeffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000125ffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[    0.000000] efi: ACPI=0xded7e000 ACPI 2.0=0xded7e014 SMBIOS=0xdedfd000 MOKvar=0xdeb43000 RNG=0xded7
5018
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] efi: Remove mem130: MMIO range=[0xffc00000-0xffffffff] (4MB) from e820 map
[    0.000000] e820: remove [mem 0xffc00000-0xffffffff] reserved
:
[0] 0:sudo*                                                    "fedora" 14:00 03-map-26
```

Получил информацию о версии ядра Linux.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[sudo] пароль для sagusev:
[    0.000000] Linux version 6.18.13-100.fc42.x86_64 (mockbuild@f6ea277b1ff34b6a94fb2f1c1d57b668) (gcc
 (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.44-12.fc42) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb
 19 20:58:08 UTC 2026
sagusev@fedora:~$
```

Рисунок 56: Версия ядра Linux

Выполнение дополнительного задания

Получил информацию о частоте процессора.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000071] tsc: Detected 3110.400 MHz processor
[    1.294690] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[    1.305499] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[    1.618043] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    1.618157] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.963455] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    3.963539] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.700710] zram0: detected capacity change from 0 to 8144896
[    6.552924] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
sagusev@fedora:~$
```

Рисунок 57: Частота процессора

Выполнение дополнительного задания

Получил информацию о модели процессора.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.498434] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping
: 0x3)
```

Рисунок 58: Модель процессора

Выполнение дополнительного задания

Получил информацию о объёме доступной оперативной памяти.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.002274] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[    0.002275] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[    0.002275] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[    0.002276] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded7806b]
[    0.002276] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded7705e]
[    0.002277] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[    0.003847] Early memory node ranges
[    0.145459] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.145460] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.145461] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3bc000-0xdd3dcfff]
[    0.145462] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xddea3000-0xddfb6fff]
[    0.145463] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeaed000-0xdedfefff]
[    0.145464] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf11d000-0xdf122fff]
[    0.145464] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[    0.391238] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.516568] Memory: 4016496K/4273028K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17548K rodata, 5
156K init, 6016K bss, 247400K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рисунок 59: Доступная оперативная память

Получил информацию о типе гипервизора.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 60: Тип гипервизора

Выполнение дополнительного задания

Получил информацию о типе файловой системы корневого раздела.

```
sagusev@fedora:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 80 GiB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 91F1B45A-6640-41F7-8CB2-6961A6FA1CAF

Device       Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sda1     2048   1230847   1228800  600M EFI System
/dev/sda2  1230848   3327999   2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3  3328000 167770111 164442112 78,4G Linux filesystem


Disk /dev/zram0: 3,88 GiB, 4170186752 bytes, 1018112 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
```

Получил информацию о последовательности монтирования файловых систем.

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
[    0.392215] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.392365] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    2.965103] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 120 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (392)
[    2.966913] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem ab4a4908-dd4f-4902-8f59-25504076b95
5
[    4.915379] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable F
ile Formats File System Automount Point.
[    4.932465] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    4.934511] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    4.936190] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    4.938887] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    4.939107] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS
mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[    4.994841] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
..
[    5.011421] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    5.011616] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    5.011757] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    5.011822] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    5.015286] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    5.041331] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    5.081309] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    6.344213] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem c302a21d-ae85-4a6a-b1de-b8b1550b60ca r/w with ordere
d data mode. Quota mode: none.
[    7.895505] 10:23:00.090911 automount vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'work' on '/med
ia/sf_work'
```

Рисунок 62 Последовательность монтирования файловых систем